স্থিতিবিদ্যা: রিভিশন শিট

৩১/১০/২০২৬ · ভুল ১৮টি · গুরুত্বপূর্ণ ২০টি · মোট ৩১টি প্রশ্ন

---

২ লিখিত MIST আসল গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ১৮ · [MIST ২০২১-২২ (প্রশ্ন ২৩); রা.'০৩,'০৮; কু.'১২; য., সি.'০৯]

পরস্পর θ কোণে ক্রিয়াশীল P, Q বলদ্বয়ের লব্ধির মান $(2m + 1)\sqrt{(P^2 + Q^2)}$। বলদ্বয় $(\frac{\pi}{2} - \theta)$ কোণে ক্রিয়া করলে লব্ধির মান $(2m - 1)\sqrt{(P^2 + Q^2)}$ হয়। প্রমাণ কর যে, $\tan\theta = \frac{m-1}{m+1}$।

সমাধান

১ম ক্ষেত্রে: $(2m + 1)^2(P^2 + Q^2) = P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta$

$4m(m + 1)(P^2 + Q^2) = 2PQ\cos\theta$ ... (i)

২য় ক্ষেত্রে: $(2m - 1)^2(P^2 + Q^2) = P^2 + Q^2 + 2PQ\sin\theta$

$4m(m - 1)(P^2 + Q^2) = 2PQ\sin\theta$ ... (ii)

(ii) ÷ (i):

$\tan\theta =$

শিট সংশোধন: শিটে দুই ক্ষেত্রেই লব্ধি $(2m + 1)\sqrt{(P^2 + Q^2)}$ লেখা ছিল, যা থেকে $\tan\theta = 1$ আসে। সঠিক প্রশ্নে দ্বিতীয় লব্ধি $(2m - 1)\sqrt{(P^2 + Q^2)}$। সেটা বসালে চাওয়া ফল মেলে। তোমার প্রশ্নব্যাংকের MIST ২০২১-২২ প্রশ্নেও দ্বিতীয় লব্ধি $(2m - 1)\sqrt{(P^2 + Q^2)}$।

৩ লিখিত MIST আসল ভুল

শিট নং ১৮ · [MIST ২০১৭-১৮ (প্রশ্ন ১৫); বুয়েট'১৮-১৯]

দুইটি বলের অন্তর্বর্তী কোণ $\frac{\pi}{3}$। কোণটি আরও $\frac{2\pi}{3}$ ঘুরিয়ে বাড়ালে (অর্থাৎ কোণ π হলে) লব্ধি অর্ধেক হয়। একটি বলের মান 1 একক হলে অপরটির মান নির্ণয় কর।

সমাধান

ধরি অপর বল P।

$\frac{\pi}{3}$ কোণে: $R^2 = P^2 + 1 + 2P\cos\frac{\pi}{3} = P^2 + P + 1$

π কোণে: $(\frac{R}{2})^2 = P^2 + 1 - 2P$

$R^2 = 4P^2 - 8P + 4$

$P^2 + P + 1 = 4P^2 - 8P + 4$

$P^2 - 3P + 1 = 0$

P = একক (≈ 2.618 বা 0.382, দুটিই ধনাত্মক তাই গ্রহণযোগ্য)

শিট সংশোধন: শিটের ভাষা "$\pi/3$ থেকে $2\pi/3$ ঘুরালে" অস্পষ্ট ছিল। নতুন কোণ $2\pi/3$ ধরলে $3P^2 - 5P + 3 = 0$ আসে, যার বাস্তব মূল নেই। তাই কোণ $\pi/3 + 2\pi/3 = \pi$ ধরাই একমাত্র সঙ্গত পাঠ, প্রশ্নটি সেভাবে পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে।

---

৭ লিখিত MIST ফোকাস ভুল

শিট নং ২১ · [রা.'১০; বুয়েট'১২-১৩]

কোনো কণার ওপর ক্রিয়াশীল দুইটি বলের লব্ধি একটি বলের ওপর লম্ব এবং এর মান অপরটির মানের এক-তৃতীয়াংশ। দেখাও যে, বল দুইটির অনুপাত $2\sqrt{2} : 3$।

সমাধান

ধরি P ও Q বলের লব্ধি R, যা P-এর ওপর লম্ব এবং $R = \frac{Q}{3}$।

$P + Q\cos\alpha = 0$, তাই $Q\cos\alpha = -P$

$R^2 = P^2 + Q^2 + 2P(Q\cos\alpha) = Q^2 - P^2$

$\frac{Q^2}{9} = Q^2 - P^2$

$P^2 = \frac{8Q^2}{9}$

$P : Q = 2\sqrt{2} : 3$

---

৮ লিখিত MIST ফোকাস ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ৭ · [রা.'০৪,'০৬; কু.'০৭; সি.'০৭; বুয়েট'০৩; বুয়েট'১৩-১৪]

3P ও 2P বল দুইটির লব্ধি R। প্রথম বলকে দ্বিগুণ করলে লব্ধিও দ্বিগুণ হয়। বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

সমাধান

ধরি মধ্যবর্তী কোণ α।

১ম ক্ষেত্রে: $R^2 = 9P^2 + 4P^2 + 12P^2\cos\alpha = P^2(13 + 12\cos\alpha)$

২য় ক্ষেত্রে: $(2R)^2 = 36P^2 + 4P^2 + 24P^2\cos\alpha$

$4R^2 = P^2(40 + 24\cos\alpha)$

১ম সমীকরণকে 4 দিয়ে গুণ করে বিয়োগ: $40 + 24\cos\alpha = 52 + 48\cos\alpha$

$$\cos\alpha = -\frac{1}{2}$$

$\alpha = 120°$

---

৯ লিখিত MIST ফোকাস ভুল

শিট নং ১০ · [প্রশ্নমালা VIII A]

একটি বিন্দুতে কার্যরত P ও Q বলের লব্ধি R। Q বলকে দ্বিগুণ করলে নতুন লব্ধি P বলের ক্রিয়ারেখার ওপর লম্ব হয়। প্রমাণ কর যে, Q = R।

সমাধান

ধরি অন্তর্গত কোণ α। $R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha$ ... (i)

২য় ক্ষেত্রে P ও 2Q-এর লব্ধি P-এর ওপর লম্ব:

$P + 2Q\cos\alpha = 0$, তাই $2Q\cos\alpha = -P$

(i)-এ বসিয়ে: $R^2 = P^2 + Q^2 + P(-P) = Q^2$

$R = Q$

শিট সংশোধন: শিটের সমাধানে R^2 ও $R_1{}^2$ গুলিয়ে লেখা ছিল। এখানে প্রথম লব্ধি R-এর সমীকরণেই $2Q\cos\alpha = -P$ বসানো হয়েছে।

১০ লিখিত MIST ফোকাস ভুল

শিট নং ৮ · [দি.'১৬; রা.'১৪,'১৯,'২১]

কোনো বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুইটি বলের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম লব্ধির মান যথাক্রমে F ও G। প্রমাণ কর যে, বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ α হলে লব্ধির মান $\sqrt{(F^2\cos^2\frac{\alpha}{2} + G^2\sin^2\frac{\alpha}{2})}$।

সমাধান

$P + Q = F$ এবং $P - Q = G$

$P = \frac{F+G}{2}$, $Q = \frac{F-G}{2}$

$R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha$

$R^2 = \frac{1}{2}(F^2+G^2) + \frac{1}{2}(F^2-G^2)\cos\alpha$

$R^2 = \frac{1}{2}F^2(1+\cos\alpha) + \frac{1}{2}G^2(1-\cos\alpha)$

$R^2 = F^2\cos^2\frac{\alpha}{2} + G^2\sin^2\frac{\alpha}{2}$

$R = \sqrt{(F^2\cos^2 \quad + G^2\sin^2 \quad)}$

---

১১ লিখিত MIST ফোকাস ভুল

শিট নং ১৫ · [রা.'২১]

এক বিন্দুতে কার্যরত P, Q বলদ্বয়ের লব্ধি R এবং P-এর দিক বরাবর R-এর লম্বাংশ Q হলে প্রমাণ কর যে, বল দুইটির অন্তর্ভুক্ত কোণ $\alpha = \cos^{-1}\frac{Q-P}{Q} = 2\sin^{-1}\sqrt{(\frac{P}{2Q})}$ এবং $R = \sqrt{(Q^2 - P^2 + 2PQ)}$।

সমাধান

P-এর দিকে লম্বাংশ: $P + Q\cos\alpha = Q$ ... (i)

$\cos\alpha = \frac{Q-P}{Q}$, তাই **$\alpha = \cos^{-1}$**

আবার (i) থেকে $Q(1-\cos\alpha) = P$

$2\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{P}{Q}$

$\alpha = 2\sin^{-1}\sqrt{(\quad)}$

$R^2 = P^2 + Q^2 + 2P(Q\cos\alpha) = P^2 + Q^2 + 2P(Q-P)$

$R = \sqrt{(Q^2 - P^2 + 2PQ)}$

১২ লিখিত MIST ফোকাস ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ১২ · [ঢা.'০৮; রা.'০৯; টেক্সটাইল'০৮-০৯; ঢা., চ.'২১]

কোনো বিন্দুতে 2α কোণে কার্যরত P + Q এবং P − Q বল দুইটির লব্ধি এদের অন্তর্গত কোণের সমদ্বিখণ্ডকের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করে। দেখাও যে, $P \tan\theta = Q \tan\alpha$।

সমাধান

সমদ্বিখণ্ডক বরাবর ও তার লম্ব বরাবর বিভাজন করি। প্রতিটি বল সমদ্বিখণ্ডকের সাথে α কোণ করে।

সমদ্বিখণ্ডক বরাবর: $(P + Q)\cos\alpha + (P - Q)\cos\alpha = 2P\cos\alpha$

লম্ব বরাবর: $(P + Q)\sin\alpha - (P - Q)\sin\alpha = 2Q\sin\alpha$

$$\tan\theta = \frac{2Q\sin\alpha}{2P\cos\alpha} = \frac{Q}{P}\tan\alpha$$

$P\tan\theta = Q\tan\alpha$

---

১৪ লিখিত MIST ফোকাস গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ৩ · [ঢা.'১৩; রা.'০৪,'০৮,'১৫,'২২; কু.'১০; য.'০৩; দি.'১৪; সি.'১৫; টেক্সটাইল'০৯-১০]

কোনো বিন্দুতে ক্রিয়ারত P ও Q (P > Q) বল দুইটির লব্ধি তাদের অন্তর্গত কোণকে এক-তৃতীয়াংশে বিভক্ত করে। দেখাও যে, অন্তর্গত কোণ $3\cos^{-1}\left(\frac{P}{2Q}\right)$ এবং লব্ধির মান $\frac{P^2 - Q^2}{Q}$।

সমাধান

ধরি অন্তর্গত কোণ 3α। P বড়, তাই লব্ধি R, P-এর কাছাকাছি থাকে: P-এর সাথে α এবং Q-এর সাথে 2α।

R-এর লম্ব দিকে: $P\sin\alpha = Q\sin 2\alpha = 2Q\sin\alpha\cos\alpha$

$\sin\alpha \neq 0$, তাই $\cos\alpha = \frac{P}{2Q}$

অন্তর্গত কোণ $= 3\alpha = 3\cos^{-1}\left(\frac{P}{2Q}\right)$

R বরাবর: $R = P\cos\alpha + Q\cos 2\alpha$

$R = P\cos\alpha + Q(2\cos^2\alpha - 1)$

$$R = \frac{P^2}{2Q} + \frac{P^2}{2Q} - Q$$

$R = \frac{P^2 - Q^2}{Q}$

২২ লিখিত গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ১৪ · [ব.'০২; রা.'০৭; চ.'০৮,'১৩; সি.'০৯,'১৪; কু.'১১; দি.'১৩]

O বিন্দুতে ক্রিয়াশীল 4P ও 3P মানের বল দুইটির লব্ধির মান 5P। কোনো ছেদক এদের ক্রিয়ারেখাকে যথাক্রমে R, S, T বিন্দুতে ছেদ করলে দেখাও যে, $\frac{4}{OR} + \frac{3}{OS} = \frac{5}{OT}$।

সমাধান

O থেকে ছেদকের ওপর OX লম্ব আঁকি। OX বরাবর লম্বাংশ নিয়ে:

$4P\cos XOR + 3P\cos XOS = 5P\cos XOT$

$4\cdot\frac{OX}{OR} + 3\cdot\frac{OX}{OS} = 5\cdot\frac{OX}{OT}$

+ =

এটি আগের প্রশ্নেরই সংখ্যাযুক্ত রূপ।

---

২৩ লিখিত ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ২ · [চা.'১০; রা.'২২; বুয়েট'০০-০১]

P মানের তিনটি বল একটি বিন্দুতে এমনভাবে কার্যরত যেন তাদের দিক $\triangle ABC$-এর BC, CA ও AB বাহুর সমান্তরাল। প্রমাণ কর যে, এদের লব্ধির মান $P\sqrt{(3 - 2\cos A - 2\cos B - 2\cos C)}$।

সমাধান

BC-এর দিককে OX ধরি। CA-এর দিক OX-এর সাথে $(\pi - C)$ এবং AB-এর দিক $(\pi + B)$ কোণ করে। লব্ধি F, OX-এর সাথে θ কোণে।

$F\cos\theta = P + P\cos(\pi - C) + P\cos(\pi + B) = P(1 - \cos C - \cos B)$

$F\sin\theta = P\sin(\pi - C) + P\sin(\pi + B) = P(\sin C - \sin B)$

বর্গ করে যোগ:

$F^2 = P^2\{3 - 2\cos B - 2\cos C + 2(\cos B\cos C - \sin B\sin C)\}$

$F^2 = P^2\{3 - 2\cos B - 2\cos C + 2\cos(B + C)\}$

$\cos(B + C) = \cos(\pi - A) = -\cos A$

$F = P\sqrt{(3 - 2\cos A - 2\cos B - 2\cos C)}$

---

২৪ লিখিত ভুল

শিট নং ১৬ · [ঢা.'০১; য.'০৪; কু.'২১; চ.'২৩]

কোনো বিন্দুতে কার্যরত Q − R, Q, Q + R মানের বলগুলোর দিক একইক্রমে কোনো সমবাহু ত্রিভুজের বাহুগুলোর সমান্তরাল। বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

সমাধান

Q − R বলের দিককে OX ধরি। Q ও Q + R বল OX-এর সাথে 120° ও 240° কোণ করে।

$F\cos\theta = (Q-R) + Q\cos 120° + (Q+R)\cos 240°$

$F\cos\theta = Q - R - \frac{Q}{2} - \frac{Q+R}{2} = -\frac{3R}{2}$

$F\sin\theta = Q\sin 120° + (Q+R)\sin 240° = -\frac{\sqrt{3}\,R}{2}$

$F^2 = \frac{9R^2}{4} + \frac{3R^2}{4} = 3R^2$

$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$, কিন্তু $\sin\theta$ ও $\cos\theta$ দুটিই ঋণাত্মক, তাই θ তৃতীয় চতুর্ভাগে

লব্ধি = √3 R, দিক: (Q − R) বলের দিকের সাথে 210°

---

২৫ MCQ ভুল

শিট নং ১৬ অনুরূপ · [অনুশীলন]

8 N, 10 N ও 12 N মানের তিনটি বলের দিক একইক্রমে একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুগুলোর সমান্তরাল। লব্ধির মান কত?

(a) 2 N

(b) 2√3 N ✓

(c) 4 N

(d) 4√3 N

সমাধান

বলগুলো Q − R, Q, Q + R আকারের: Q = 10, R = 2

লব্ধি = √3 R

2√3 N

২৮ লিখিত MIST ফোকাস ভুল

শিট নং ৪৯ · [ঢা.'১০,'১৩; চ.'০৩,'১৯; কু.'০৫,'১০; ব.'১১,'১৩,'১৯; সি.'০৫,'১০,'১৪; য.'১০,'১৪; রা.'১০,'১১,'১৪; মা.বো.'১৯]

লামির উপপাদ্য: তিনটি সমবিন্দু সমতলীয় বল সাম্যাবস্থায় থাকলে প্রতিটি বলের মান অপর দুইটির অন্তর্গত কোণের সাইনের সমানুপাতিক। প্রমাণ কর।

সমাধান

ধরি O বিন্দুতে OX, OY, OZ বরাবর P, Q, R বল সাম্যাবস্থায়। প্রমাণ করতে হবে $\frac{P}{\sin YOZ} = \frac{Q}{\sin ZOX} = \frac{R}{\sin XOY}$।

OX ও OY থেকে OA = P ও OB = Q কেটে OACB সামান্তরিক আঁকি। $OC^2 = P^2 + Q^2$।

সাম্যাবস্থায় $P^2 + Q^2 + R^2 = 0^2$, তাই $R^2 = CO^2$; অর্থাৎ OC = R এবং OC, OZ-এর বিপরীতমুখী।

ΔOAC-এ OA = P, AC = OB = Q, OC = R। সাইন সূত্রে:

$$\frac{OA}{\sin OCA} = \frac{AC}{\sin AOC} = \frac{OC}{\sin OAC}$$

$\angle OCA = \angle COB = 180° - \angle YOZ$

$\angle AOC = 180° - \angle ZOX$

$\angle OAC = 180° - \angle XOY$

$\sin(180° - x) = \sin x$ বসিয়ে:

$$\frac{P}{\sin YOZ} = \frac{Q}{\sin ZOX} = \frac{R}{\sin XOY}$$

শিট সংশোধন: শিটের প্রমাণ ৫ম পদক্ষেপে ($AC^2 = OB^2 = Q^2$) গিয়ে কাটা পড়েছিল। ΔOAC-এ সাইন সূত্রের বাকি অংশ এখানে যোগ করা হয়েছে।

৩১ লিখিত MIST ফোকাস ভুল

শিট নং ৪৬ · [রুয়েট'০৬-০৭]

6 একক ওজনের একটি বস্তুকে দুইটি বল দ্বারা টেনে রাখা হয়েছে। তাদের একটি আনুভূমিক এবং অপরটি আনুভূমিকের সাথে 30° কোণ করে। বলদ্বয় নির্ণয় কর।

সমাধান

ধরি আনুভূমিক বল P এবং আনত বল Q (আনুভূমিকের সাথে 30°, P-এর বিপরীত পাশে ওপরের দিকে)।

উল্লম্ব: $Q \sin 30° = 6$, তাই $Q = 12$

আনুভূমিক: $P = Q \cos 30° = 6\sqrt{3}$

$P = 6\sqrt{3}$ একক, $Q = 12$ একক

লামি দিয়ে: $\frac{P}{\sin 120°} = \frac{Q}{\sin 90°} = \frac{6}{\sin 150°}$।

৩২ লিখিত ভুল

শিট নং ৪ · [য.'০২]

কোনো ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হতে মধ্যমা বরাবর ক্রিয়ারত P, Q, R বল তিনটি সাম্যাবস্থায় থাকলে দেখাও যে, এরা অনুক্রমী মধ্যমার দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক।

সমাধান

ΔABC-এর মধ্যমা AD, BE, CF ভরকেন্দ্র G-তে মিলিত। GD-কে H পর্যন্ত বাড়াই যেন $GD = DH$।

$BD = DC$ ও $GD = DH$, তাই BGCH সামান্তরিক; $HC = BG$ এবং $HC \parallel BG$।

$GH = 2GD = \frac{2}{3}AD$, $HC = BG = \frac{2}{3}BE$, $CG = \frac{2}{3}CF$

ΔGHC-এর GH, HC, CG বাহু যথাক্রমে P, Q, R-এর সমান্তরাল ও একইক্রমে। বল তিনটি সাম্যাবস্থায়, তাই

$\frac{P}{GH} = \frac{Q}{HC} = \frac{R}{CG}$

= =

৩৩ লিখিত MIST ফোকাস ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ৫ · [সি.'০৮,'২২; ঢা.'০২,'১৪; ব.'২৩; ঢা., চ.'২১]

ABC ত্রিভুজের অন্তঃকেন্দ্র O থেকে OA, OB, OC বরাবর কার্যরত P, Q, R বল তিনটি সাম্যাবস্থায় আছে। প্রমাণ কর যে, $P : Q : R = \cos\frac{A}{2} : \cos\frac{B}{2} : \cos\frac{C}{2}$ এবং $P^2 : Q^2 : R^2 = a(b + c - a) : b(c + a - b) : c(a + b - c)$।

সমাধান

লামির উপপাদ্য: $\frac{P}{\sin BOC} = \frac{Q}{\sin COA} = \frac{R}{\sin AOB}$

$\angle BOC = 180° - \frac{B + C}{2} = 90° + \frac{A}{2}$, তাই $\sin BOC = \cos\frac{A}{2}$

একইভাবে $\sin COA = \cos\frac{B}{2}$, $\sin AOB = \cos\frac{C}{2}$

$P : Q : R = \cos\frac{A}{2} : \cos\frac{B}{2} : \cos\frac{C}{2}$

২য় অংশ: $\cos^2\frac{A}{2} = \frac{s(s - a)}{bc} = \frac{a \cdot s(s - a)}{abc}$

তাই $P^2 \propto a(s - a) \propto a(b + c - a)$, কারণ $2(s - a) = b + c - a$

$P^2 : Q^2 : R^2 = a(b + c - a) : b(c + a - b) : c(a + b - c)$

শিট সংশোধন: শিটের মাঝের ধাপে হরে $\cos\frac{B + C}{2}$ ও $\sin\frac{A}{2}$ লেখা ছিল, যা ভুল। $\sin(\pi - \frac{B + C}{2}) = \sin\frac{B + C}{2} = \cos\frac{A}{2}$। শেষ ফল শিটে ঠিকই ছিল।

৪২ লিখিত MIST ফোকাস ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ৩৪ · [বুয়েট'০৮-০৯]

6 ft ও 8 ft দৈর্ঘ্যের দুইটি রশির সাহায্যে 20 পাউন্ড ওজনের একটি বস্তু ঝুলানো হলো। রশি দুইটির ওপরের প্রান্ত 10 ft দৈর্ঘ্যের একটি দণ্ডের দুই প্রান্তে বাঁধা। দণ্ডটি এমনভাবে স্থাপন করা হলো যেন বস্তুটি এর মধ্যবিন্দুর ঠিক খাড়া নিচে থাকে। রশিদ্বয়ের টান নির্ণয় কর।

সমাধান

AC = 6, BC = 8, AB = 10; $6^2 + 8^2 = 10^2$, তাই $\angle ACB = 90°$।

D, অতিভুজ AB-এর মধ্যবিন্দু, তাই DA = DB = DC = 5 এবং DC উল্লম্ব।

$\angle DCB = \angle DBC = \theta$, যেখানে $\cos\theta = \frac{8}{10}$, $\sin\theta = \frac{6}{10}$

রশি CB উল্লম্বের সাথে θ এবং CA উল্লম্বের সাথে $(90° - \theta)$ কোণ করে। রশি দুইটি পরস্পর লম্ব, তাই W-কে এদের বরাবর বিভাজন করলেই টান:

T_1 (6 ft রশি) $= W\sin\theta = 20 \times \frac{6}{10}$

T_2 (8 ft রশি) $= W\cos\theta = 20 \times \frac{8}{10}$

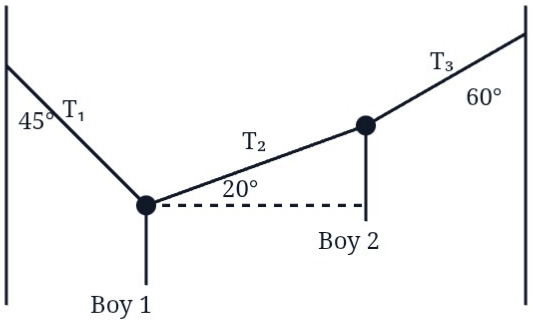
$T_1 = 12$ lb-wt, $T_2 = 16$ lb-wt

শিট সংশোধন: শিটের প্রশ্নে রশির দৈর্ঘ্য 6 ft ও 8 ft বাদ পড়ে "P ও Q দুইটি সমান্তরাল বল" জাতীয় অপ্রাসঙ্গিক লেখা ঢুকে গিয়েছিল। মান দুইটি শিটের সমাধান থেকে নিয়ে প্রশ্নটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

৪৩ লিখিত MIST ফোকাস ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ৩৭ · [বুয়েট'২০-২১]

প্রতিটি 5 kg ওজনের দুইটি দোলনা একটি চেইনের মাধ্যমে সংযুক্ত এবং প্রতিটি দোলনা একেকটি চেইনের সাহায্যে দুই পাশের খুঁটিতে আটকানো। দুইজন বালক দোলনা দুইটিতে বসে আছে; সব চেইন টানটান এবং সিস্টেমটি সাম্যাবস্থায়। বাম চেইন খুঁটির (উল্লম্বের) সাথে 45°, মাঝের চেইন আনুভূমিকের সাথে 20° এবং ডান চেইন খুঁটির সাথে 60° কোণ করে। প্রথম বালকের ওজন 40 kg হলে দ্বিতীয় বালকের ওজন বের কর।



সমাধান

১ম সংযোগবিন্দুতে মোট ভার 40 + 5 = 45 kg-wt।

উল্লম্ব ও আনুভূমিক সাম্য: $T_1 \sin 45° = T_2 \cos 20°$ এবং $T_1 \cos 45° + T_2 \sin 20° = 45$

প্রথমটি থেকে $T_1 \cos 45° = T_2 \cos 20°$ (কারণ $\sin 45° = \cos 45°$)

$T_2(\cos 20° + \sin 20°) = 45$

$$T_2 = \frac{45}{0.9397 + 0.3420} \approx 35.11 \text{ kg-wt}$$

২য় সংযোগবিন্দুতে ভার (5 + w)। T_2 এখানে বাম-নিচের দিকে টানে।

আনুভূমিক: $T_3 \sin 60° = T_2 \cos 20°$, তাই $T_3 = \frac{35.11 \times 0.9397}{0.8660} \approx 38.10$ kg-wt

উল্লম্ব: $T_3 \cos 60° = T_2 \sin 20° + (5 + w)$

$19.05 = 12.01 + 5 + w$

$w \approx 2.04$ kg

লামি দিয়ে যাচাই: ২য় বিন্দুতে T_2 ও T_3-এর মধ্যবর্তী কোণ 170°, T_3 ও ভারের মধ্যবর্তী কোণ 120°; $\frac{5 + w}{\sin 170°} = \frac{T_2}{\sin 120°}$ থেকে $5 + w \approx 7.04$।

শিট সংশোধন: শিটের উত্তর 12.93 kg ভুল। ২য় বালকের ক্ষেত্রে লামিতে T_2-এর নিচে sin 160° এবং T_3-এর নিচে sin 150° বসানো হয়েছিল; সঠিক কোণ যথাক্রমে 120° (T_3 ও ভারের মধ্যে) এবং 70° (T_2 ও ভারের মধ্যে)। শিটে T_1-এর হিসাবেও ভুল ছিল (সঠিক $T_1 \approx 46.66$ kg-wt)। চিত্রের কোণগুলো শিটের ছবি অনুযায়ী নেওয়া।

৪৪ লিখিত MIST ফোকাস গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ২৩ · [কু., চ., ব., রা.'১৮; রা.'১১,'১৯; চ.'১৪; কু.'০৯,'১৪; সি.'১০; ব.'১৪; টেক্সটাইল'০২-০৩,'০৭-০৮]

একটি হেলানো সমতলের দৈর্ঘ্য ও ভূমির সমান্তরালে ক্রিয়াশীল যথাক্রমে P ও Q বলদ্বয় প্রত্যেকে এককভাবে W ওজনের কোনো বস্তুকে তলের ওপর স্থির রাখতে পারে। প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{P^2} - \frac{1}{Q^2} = \frac{1}{W^2}$।

সমাধান

ধরি তলের নতি α।

P তল বরাবর: তল বরাবর সাম্য $P = W \sin\alpha$, তাই $\operatorname{cosec}\alpha = \frac{W}{P}$

Q আনুভূমিক: তল বরাবর সাম্য $Q\cos\alpha = W\sin\alpha$, তাই $\cot\alpha = \frac{W}{Q}$

$\operatorname{cosec}^2\alpha - \cot^2\alpha = 1$

$\frac{W^2}{P^2} - \frac{W^2}{Q^2} = 1$

– =

---

৪৭ MCQ MIST ফোকাস ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ২৩ অনুরূপ · [অনুশীলন]

একটি হেলানো তলে একটি বস্তুকে তলের সমান্তরাল 12 N বল অথবা আনুভূমিক 15 N বল এককভাবে স্থির রাখতে পারে। বস্তুটির ওজন কত?

(a) 9 N

(b) 20 N ✓

(c) 27 N

(d) 19.2 N

সমাধান

$\frac{1}{W^2} = \frac{1}{12^2} - \frac{1}{15^2} = \frac{225-144}{144\times225} = \frac{1}{400}$

W = 20 N

৪৯ লিখিত ভুল

শিট নং ৪০ · [কু.'১০,'১১,'১৪,'১৬; য.'১৪,'১৬; রা.'১০,'১১,'১৩; চ.'১০,'১২,'১৪,'১৬; ব.'১৪,'১৬; দি.'১১,'১৩]

কোনো কঠিন বস্তুর A ও B বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুইটি অসমান অসদৃশ (বিপরীতমুখী) সমান্তরাল বল P ও Q (P > Q)-এর লব্ধির মান, দিক ও ক্রিয়াবিন্দু নির্ণয় কর।

সমাধান

A ও B-তে AB রেখা বরাবর সমান ও বিপরীতমুখী দুইটি বল F প্রয়োগ করি; এরা পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে, তাই লব্ধি বদলায় না।

A-তে P ও F-এর লব্ধি R_1 এবং B-তে Q ও F-এর লব্ধি R_2। P ≠ Q হওয়ায় R_1 ও R_2-এর ক্রিয়ারেখা একটি বিন্দু O-তে ছেদ করে।

R_1 ও R_2-কে O-তে সরিয়ে আবার উপাংশে ভাঙলে F দুইটি কাটাকাটি হয়; থাকে P-এর সমান্তরাল রেখায় P এবং তার বিপরীতে Q।

লব্ধি R = P − Q, দিক বৃহত্তর বল P-এর দিকে

O দিয়ে P-এর সমান্তরাল রেখা বর্ধিত BA-কে C-তে ছেদ করে। সদৃশ ত্রিভুজ থেকে P·AC = F·CO এবং Q·BC = F·CO

P·AC = Q·BC, অর্থাৎ C বিন্দু AB-কে বলের ব্যস্ত অনুপাতে বহির্বিভক্ত করে; AC = ·AB (বড় বলের পাশে, A-এর বাইরে)

শিট সংশোধন: শিটের ৪০ ও ৪১ নং মিলে একটিই প্রমাণ, তাই একটি প্রশ্ন হিসেবে রাখা হয়েছে। ৪০ নং-এর পাশে থাকা R = (30, 23, 27), |R| = 46.47 হিসাবটি এই উপপাদ্যের সাথে সম্পর্কহীন, তাই বাদ দেওয়া হয়েছে।

৫২ লিখিত গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ৪৩ · [ঢা.'০৩; য.'২২; রুয়েট'১৭-১৮]

20 cm দীর্ঘ AB হালকা দণ্ডটি 10 cm ব্যবধানে দুইটি পেরেকের ওপর আনুভূমিকভাবে অবস্থিত। A ও B বিন্দুতে যথাক্রমে 2W ও 3W ওজন ঝুলানো হলে পেরেক দুইটির কোন অবস্থানের জন্য এদের ওপর চাপ সমান হবে?

সমাধান

2W ও 3W-এর লব্ধি 5W, ক্রিয়াবিন্দু O যেখানে 2W × AO = 3W × BO এবং AO + BO = 20

AO = 12 cm, BO = 8 cm

দুই পেরেকে চাপ সমান হবে যদি O পেরেক দুইটির ঠিক মাঝখানে থাকে: OC = OD = 5 cm

AC = 12 − 5 = 7 cm, BD = 8 − 5 = 3 cm

পেরেক দুইটি A থেকে 7 cm এবং B থেকে 3 cm দূরে

৫৬ লিখিত গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ২৬ · [য.'০২; চ.'০৫,'০৮; রা.'১০]

দেখাও যে, P ও Q দুইটি সদৃশ সমান্তরাল বলের Q-কে $\frac{P^2}{Q}$-তে পরিবর্তন করে P-এর সাথে স্থান পরিবর্তন করলে লব্ধির অবস্থান একই থাকে।

সমাধান

প্রথমে A-তে P, B-তে Q; ক্রিয়াবিন্দু C: $P \cdot AC = Q \cdot BC$

$AC = \frac{Q}{P+Q} \cdot AB$ ... (i)

পরে A-তে $\frac{P^2}{Q}$, B-তে P; ক্রিয়াবিন্দু D: $\frac{P^2}{Q} \cdot AD = P \cdot (AB - AD)$

$(P^2 + PQ) \cdot AD = PQ \cdot AB$

$AD = \frac{Q}{P+Q} \cdot AB$ ... (ii)

AC = AD, অর্থাৎ লব্ধির অবস্থান একই থাকে

---

৫৭ লিখিত গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ২৮ · [ঢা.'০০,'০৭,'১৯; রা.'০০,'০৮,'২২; চ.'০০,'১১; সি.'০৫,'০৭,'০৯,'১৪,'১৫,'২১,'২২; কু.'০৭; দি.'১০,'১৫; য.'১০,'১২; মা.'১৯; টেক্সটাইল'০৫-০৬]

P ও Q দুইটি সদৃশ সমান্তরাল বল। P বলটির ক্রিয়ারেখা সমান্তরাল রেখে তার ক্রিয়াবিন্দুকে x দূরত্বে সরালে দেখাও যে, এদের লব্ধি $\frac{Px}{P+Q}$ দূরত্বে সরে যাবে।

সমাধান

A ও B-তে P ও Q; লব্ধির ক্রিয়াবিন্দু D: $P \cdot AD = Q \cdot BD$

$P \cdot (AB - BD) = Q \cdot BD$, তাই $P \cdot AB = (P+Q) \cdot BD$ ... (i)

P-কে A থেকে C-তে সরাই, $AC = x$; নতুন ক্রিয়াবিন্দু E: $P \cdot CE = Q \cdot BE$

$P \cdot BC = (P+Q) \cdot BE$ ... (ii)

(i) − (ii): $P \cdot (AB - BC) = (P+Q)(BD - BE)$

$P \cdot x = (P+Q) \cdot DE$

DE =

৫৮ লিখিত গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ২৭ · [য.'০১; সি.'০৪; চা.'০৬; রা.'০৩,'০৯; কু.'০৯,'১১; চ., ব.'১৪; কুয়েট'০৩-০৪]

P ও Q মানের দুইটি সদৃশ সমান্তরাল বলের লব্ধি O বিন্দুতে ক্রিয়া করে। P-কে R পরিমাণে এবং Q-কে S পরিমাণে বৃদ্ধি করলেও লব্ধি O বিন্দুতে ক্রিয়া করে। আবার P, Q-এর পরিবর্তে যথাক্রমে Q, R ক্রিয়া করলেও লব্ধি O বিন্দুতে ক্রিয়া করে। প্রমাণ কর যে, $S = R - \frac{(Q-R)^2}{P-Q}$।

সমাধান

$P \cdot AO = Q \cdot BO$ ... (i)

$(P + R) \cdot AO = (Q + S) \cdot BO$ ... (ii)

$Q \cdot AO = R \cdot BO$ ... (iii)

(ii) − (i): $R \cdot AO = S \cdot BO$ ... (iv)

(i) ÷ (iii): $\frac{P}{Q} = \frac{Q}{R} = \frac{P-Q}{Q-R}$

(iii) ÷ (iv): $\frac{Q}{R} = \frac{R}{S} = \frac{Q-R}{R-S}$

তাই $\frac{P-Q}{Q-R} = \frac{Q-R}{R-S}$

$R - S = \frac{(Q-R)^2}{P-Q}$

$S = R -$

৫৯ লিখিত গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ৩১ · [ঢা.'১১,'১৭; রা.'১১; দি.'১৭; য.'১৯]

P ও Q দুইটি সদৃশ সমান্তরাল বলের সাথে একই সমতলে b দূরত্বে S মানের দুইটি বিসদৃশ সমান্তরাল বল প্রয়োগ করা হলো। প্রমাণ কর যে, এদের লব্ধি $\frac{bS}{P+Q}$ দূরত্বে সরে যাবে।

সমাধান

P ও Q-এর লব্ধি (P + Q), ক্রিয়াবিন্দু C।

S মানের দুইটি বিসদৃশ সমান্তরাল বল একটি দ্বন্দ্ব গঠন করে; এর লব্ধি বল শূন্য এবং ভ্রামক bS (সব বিন্দুর সাপেক্ষে একই)।

তাই নতুন লব্ধির মান (P + Q)-ই থাকে, শুধু ক্রিয়াবিন্দু C থেকে D-তে সরে।

C-এর সাপেক্ষে ভ্রামক সমান করে: (P + Q)·CD = bS

CD =

---

৬২ MCQ গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ৪০ অনুরূপ · [অনুশীলন]

10 N ও 6 N মানের দুইটি অসদৃশ সমান্তরাল বল 8 cm দূরত্বে ক্রিয়া করে। লব্ধি 10 N বলটি থেকে কত দূরে ক্রিয়া করে?

(a) 3 cm

(b) 5 cm

(c) 12 cm ✓

(d) 20 cm

সমাধান

লব্ধি = 10 − 6 = 4 N, বড় বলের পাশে বাইরে।

10 × x = 6 × (8 + x)

4x = 48

x = 12 cm

ফাঁদ: 3 cm ও 5 cm আসে সদৃশ বলের সূত্র বসালে; 20 cm হলো 6 N বল থেকে দূরত্ব।

৬৩ MCQ গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ৩৯ অনুরূপ · [অনুশীলন]

16 N ও 12 N সদৃশ সমান্তরাল বল 21 cm দূরত্বের দুইটি বিন্দুতে ক্রিয়ারত। বল দুইটি স্থান বিনিময় করলে লব্ধি কত দূরত্ব সরে যাবে?

(a) 3 cm ✓

(b) 4 cm

(c) 7 cm

(d) 9 cm

সমাধান

$$d = \frac{P - Q}{P + Q} \cdot AB = \frac{4}{28} \times 21$$

d = 3 cm

৬৪ MCQ গুরুত্বপূর্ণ

শিট নং ৩৮ অনুরূপ · [অনুশীলন]

4 m দীর্ঘ ও 30 kg-wt ওজনের একটি সুষম দণ্ডের A প্রান্তে 10 kg ওজন ঝুলানো আছে। দণ্ডটি A থেকে কত দূরে একটি খুঁটির ওপর আনুভূমিকভাবে সুস্থিত থাকবে?

(a) 1 m

(b) 1.5 m ✓

(c) 2 m

(d) 0.5 m

সমাধান

দণ্ডের ওজন মধ্যবিন্দুতে (A থেকে 2 m)। খুঁটি A থেকে x দূরে হলে:

$10 \times x = 30 \times (2 - x)$

$40x = 60$

$x = 1.5$ m

৬৫ লিখিত গুরুত্বপূর্ণ

[নিজস্ব প্রশ্ন; তোমার মডেল টেস্ট-০৪ (প্রশ্ন ১) এর ধরনে]

ABC একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ, ∠B = 90° এবং AB = BC = 2 m। ত্রিভুজের সমতলে ক্রিয়াশীল একটি বলের ভ্রামক A, B ও C বিন্দুর সাপেক্ষে যথাক্রমে 8, 8 ও 16 N·m (সবগুলো একই দিকে)। বলটির মান ও ক্রিয়ারেখা নির্ণয় কর।

সমাধান

ভ্রামক = বল × ক্রিয়ারেখা থেকে লম্ব দূরত্ব।

A ও B-এর সাপেক্ষে ভ্রামক সমান ও একই দিকে, তাই A ও B ক্রিয়ারেখা থেকে সমান দূরত্বে একই পাশে: ক্রিয়ারেখা AB-এর সমান্তরাল।

ধরি বল F এবং ক্রিয়ারেখা AB থেকে d দূরে। C-এর ভ্রামক বেশি ও একই দিকে, তাই রেখাটি AB-এর যে পাশে C নেই সেই পাশে; C থেকে দূরত্ব d + 2।

F·d = 8 … (i)

F·(d + 2) = 16 … (ii)

(ii) − (i): 2F = 8, তাই F = 4 N এবং d = 2 m

বল 4 N; ক্রিয়ারেখা AB-এর সমান্তরাল, AB থেকে 2 m দূরে, C-এর বিপরীত পাশে

নোট: তোমার সাইটে মডেল টেস্ট-০৪-এর প্রশ্নটির শুধু সারাংশ আছে, পূর্ণ বিবৃতি (বাহুর দৈর্ঘ্য, কোন শীর্ষে কোন ভ্রামক) নেই। তাই একই ধারণায় সংখ্যা নিজে বসিয়ে প্রশ্নটি বানানো হয়েছে; শিটে ভ্রামকের আলাদা প্রশ্ন ছিল না।